Engenharia e Qualidade de Software

Aula 03 — Metodologias Ágeis II: Kanban, XP, Lean e métricas de fluxo

Roni Maciel

FICR

2026.2

Objetivos da aula

- Aplicar os princípios e práticas do método Kanban.
- Justificar limites de WIP usando a Lei de Little.
- Descrever as práticas de Extreme Programming e sua relação com qualidade.
- Interpretar lead time, cycle time, throughput e diagrama de fluxo cumulativo.

Conceito

Kanban começa **com o que você já faz hoje**. Não define papéis nem iterações fixas. Suas práticas centrais são:

- Visualizar o fluxo de trabalho.
- Limitar o trabalho em progresso (WIP).
- Gerenciar o fluxo e torná-lo previsível.
- Tornar as políticas explícitas.
- Implementar ciclos de feedback e melhorar colaborativamente.

Analogia

É uma rodovia. Mais carros na pista não aumentam a vazão depois de certo ponto — aumentam o congestionamento. Limitar entrada faz todo mundo chegar mais cedo.

Por que limitar WIP: a Lei de Little

Conceito

Para um sistema estável:

$$\text{Lead Time} = \frac{\text{WIP}}{\text{Throughput}}$$

onde WIP é a quantidade média de itens em progresso e throughput é a taxa média de itens concluídos por unidade de tempo.

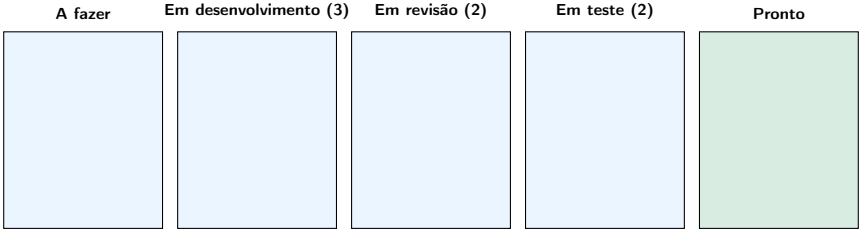
Exemplo: uma equipe conclui em média 4 itens por semana. Com 20 itens em progresso, o lead time médio é $20/4 = 5$ semanas. Reduzindo o WIP para 8 sem mudar mais nada, o lead time cai para 2 semanas.

Erro comum

Acreditar que começar mais coisas entrega mais rápido. Começar não é entregar; trabalho em progresso é estoque parado, e todo item aberto custa troca de contexto.

FICR
Faculdade Católica Imaculada Conceição

O quadro e as políticas explícitas



Os números entre parênteses são os **limites de WIP** por coluna. Quando a coluna está cheia, ninguém puxa item novo: a equipe vai ajudar a destravar o que já está lá. É assim que o gargalo aparece sozinho.

Para discutir

O que significa uma coluna "Em revisão" cronicamente cheia? Falta de gente ou falta de política sobre quem revisa e quando?

Famílias & variações

- **Lead time**: do pedido do cliente até a entrega. É o que ele sente.
- **Cycle time**: do início do trabalho até a conclusão. É o que a equipe controla.
- **Throughput**: itens concluídos por período.
- **Idade do item em progresso**: há quantos dias aquele item está aberto.
- **Diagrama de fluxo cumulativo (CFD)**: mostra o acúmulo por etapa; faixas que se alargam indicam gargalo.

No mercado real

Times maduros previsem entrega com **percentis** de cycle time ("85% dos itens saem em até 9 dias") em vez de datas prometidas por estimativa.

Famílias & variações

- **Programação em par** e propriedade coletiva do código.
- **Test-Driven Development** (aula 14).
- **Integração contínua** (aula 18).
- **Refatoração constante** e **design simples** (aula 08).
- **Cliente presente** e **pequenas entregas**.
- **Ritmo sustentável** e padrão de codificação comum.

Conceito

O XP é o método ágil que mais fala sobre **como** programar. Boa parte do que chamamos hoje de "boas práticas de engenharia" foi popularizada por ele.

Lean: eliminar o que não gera valor

Famílias & variações

Os desperdícios do desenvolvimento de software:

- Trabalho parcialmente feito (código sem integrar, sem testar).
- Funcionalidades não utilizadas.
- Retrabalho por defeito.
- Troca de contexto entre tarefas.
- Espera e transferências entre áreas.
- Processos e artefatos extras que ninguém consome.

Para discutir

Estudos de uso de produto costumam mostrar que uma parcela expressiva das funcionalidades é raramente ou nunca usada. Qual é o custo de manter e testar aquilo para sempre?

FICR
Faculdade Católica Imaculada Conceição

Aspecto	Scrum	Kanban
Cadência	Sprints de duração fixa	Fluxo contínuo
Papéis	Prescritos (PO, SM, Devs)	Nenhum prescrito
Compromisso	Meta da Sprint	Acordo de nível de serviço
Mudança de escopo	Evitada na Sprint	A qualquer momento na fila
Métrica típica	Velocidade	Lead time e throughput

No mercado real

Scrumban é comum: cadência e retrospectivas do Scrum com quadro e limites de WIP do Kanban. Times de sustentação e suporte, com demanda imprevisível, costumam operar melhor em Kanban puro.

Escala: quando um time vira dez

Famílias & variações

- **LeSS**: mantém um único Product Backlog e um PO para vários times.
- **SAFe**: camadas de portfólio, programa e time; forte adoção corporativa e crítica frequente por excesso de estrutura.
- **Scrum of Scrums**: sincronização leve entre representantes.
- **Team Topologies**: organiza times por fluxo de valor e reduz dependências — muitas vezes o problema real não é o framework.

Erro comum

Escalar um processo que ainda não funciona em um time só. Multiplicar disfunção é mais rápido que multiplicar valor.

FICR
Faculdade Católica Imaculada Conceição

Quiz (Wayground)

Vamos consolidar os conceitos de hoje com um quiz.

- Abra a câmera do celular.
- Escaneie o QR Code.
- Entre na atividade.
- Aguarde o professor liberar o início do quiz.

Escaneie para acessar

Mão na massa

Simulação de fluxo (35 minutos). Em equipes, com cartões de papel:

1. Rodada 1: sem limite de WIP, todos puxam o quanto quiserem.
2. Rodada 2: limite de WIP igual a 1 por pessoa em cada coluna.
3. Registrem, nas duas rodadas, quantos itens chegaram a "Pronto" e o tempo médio de cada item.
4. Calculem o lead time previsto pela Lei de Little e comparem com o medido.

Entregável

Quadro Kanban do projeto integrador configurado (GitHub Projects ou equivalente), com colunas, limites de WIP e políticas escritas.

Síntese e próxima aula

- Kanban otimiza fluxo; Scrum otimiza cadência e foco. Não são rivais.
- Limitar WIP reduz lead time sem contratar ninguém.
- Métricas de fluxo são mais honestas que estimativas de esforço.
- XP fornece as práticas técnicas que sustentam qualquer cadência ágil.

Próxima aula

Aula 04 — Engenharia de requisitos I: o que são requisitos, como classificá-los e as técnicas de elicitação que evitam construir a coisa errada.

FICR
Faculdade Católica Imaculada Conceição